

מתמטיקה בדידה - שיעור 4

נושא 1: מבוא לקבוצות והגדרת איברים

הסבר מקוצר:

קבוצה היא אוסף של איברים, בדרך כלל מספרים, המאוגדים יחד בתוך סוגריים מסולסלים.

הסבר מורחב:

לרוב מסמנים קבוצות באותיות אנגליות גדולות כגון A, B, C. האיברים עצמם נכתבים בתוך סוגריים מסולסלים, לדוגמה {1, 2, 3, 4}. אין שום משמעות לסדר בו האיברים מופיעים בתוך הקבוצה (כלומר, קבוצה הכוללת את האיברים 1 ו-2 זהה לקבוצה הכוללת את 2 ו-1). הבחנה חשובה נוספת היא ההבדל בין איבר בודד לקבוצה; האיבר 5 אינו שווה לקבוצה המכילה את 5, משום שאלו שתי ישויות מתמטיות שונות.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- קבוצה מוגדרת כאוסף של איברים הנמצאים בתוך סוגריים מסולסלים.
- סוגריים המכילים איבר אינם שווים לאיבר עצמו ללא סוגריים.
- אין שום משמעות לסדר המספרים בתוך הקבוצה.

דוגמאות:

- סימון קבוצה: $A = \{1, 2, 3, 4\}$.
- חוסר שוויון בין איבר לקבוצה: הקבוצה {5} לא שווה לאיבר 5.

שאלות הבנה:

1. האם הקבוצה {1, 2, 3} זהה לקבוצה {3, 2, 1, 2}?
2. האם האיבר 7 זהה לקבוצה {7}?
3. מה הדרך התקנית לסמן שם של קבוצה?

נושא 2: יחס השייכות (שייך / לא שייך) הסבר מקוצר:

יחס שייכות בודק האם איבר מסוים נמצא בדיוק כפי שהוא בתוך קבוצה נתונה.

הסבר מורחב:

כדי שאיבר ייחשב "שייך" לקבוצה, הוא חייב להופיע בתוכה בדיוק באותה צורה בה הוא נשאל, בין אם מדובר במספר בודד, אות או קבוצה שלמה שמהווה איבר. ניתן לבדוק שייכות אך ורק של איבר כלפי קבוצה. למשל, אם שואלים האם הקבוצה $\{2, 1\}$ שייכת לקבוצה מסוימת, יש לחפש בתוכה איבר שהוא בדיוק הקבוצה $\{2, 1\}$ על סוגרייה.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- על מנת שאיבר יהיה שייך לקבוצה, עליו להיראות בתוך הקבוצה בדיוק כפי שהוא מוצג בשאלה.
- יחס שייכות מוגדר מאיבר אל תוך קבוצה.
- קבוצה אינה יכולה להיות שייכת לעצמה.

דוגמאות:

- עבור הקבוצה $A = \{1, 2, 3\}$, האיבר 1 שייך ל-A, אך הקבוצה $\{1\}$ אינה שייכת ל-A משום שאין בה איבר כזה עם סוגריים.
- עבור הקבוצה $A = \{\{1\}, 2, 3\}$, האיבר $\{1\}$ שייך ל-A, אך האיבר 1 אינו שייך ל-A כיוון שהוא מופיע רק בתוך סוגריים פנימיים.

שאלות הבנה:

1. נתונה הקבוצה $B = \{4, \{5, 6\}, 7\}$. האם 5 שייך ל-B?
2. נתונה הקבוצה $C = \{\{1, 2\}\}$. האם הקבוצה $\{2, 1\}$ שייכת ל-C?
3. מדוע $\{1\}$ לא שייך לקבוצה $\{3, 2, 1\}$?

נושא 3: יחס ההכלה (מוכל / לא מוכל)

הסבר מקוצר:

קבוצה A מוכלת בקבוצה B רק אם כל איבר שנמצא בקבוצה A שייך גם לקבוצה B.

הסבר מורחב:

הכלה נבדקת תמיד בין שתי קבוצות ולא בין איבר בודד לקבוצה. הדרך היעילה ביותר לבדוק האם קבוצה אחת מוכלת באחרת היא "לקלף" את הסוגריים המסולסלים החיצוניים של הקבוצה הראשונה (המוכלת), ולבדוק עבור כל איבר שנשאר האם הוא שייך לקבוצה השנייה. כל קבוצה תמיד מוכלת בעצמה.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- A מוכלת ב-B אם ורק אם לכל איבר X ששייך ל-A, מתקיים ש-X שייך גם ל-B.
- כאשר בודקים הכלה של קבוצה, יש "לקלף" את הסוגריים החיצוניים שלה ולבדוק שייכות של איבריה לקבוצה המכילה.
- יחס הכלה מתבצע רק בין קבוצות; אין להגיד שאיבר מוכל בקבוצה.
- אם קבוצה A מוכלת ב-B, וגם קבוצה B מוכלת ב-A, אזי מדובר באותה קבוצה.

דוגמאות:

- נתונות הקבוצות $A = \{1, 2\}$ ו- $B = \{1, 2, 3\}$. הקבוצה A מוכלת ב-B מפני ש-1 שייך ל-B וגם 2 שייך ל-B.
- הקבוצה $\{3\}$ מוכלת בקבוצה $\{1, 2, 3\}$ מכיוון שאחרי "קילוף" הסוגריים שלה, נשאר האיבר 3 אשר שייך לקבוצה השנייה.
- הקבוצה $\{1\}$ מוכלת בקבוצה $\{1, 2\}$ כי לאחר השמטת הסוגריים החיצוניים נשאר האיבר $\{1\}$ שמופיע בקבוצה השנייה.

שאלות הבנה:

1. האם הקבוצה $\{4, 5\}$ מוכלת בקבוצה $\{4, 5, 6\}$?
2. האם הקבוצה $\{2\}$ מוכלת בקבוצה $\{2, 3\}$?
3. מה ההבדל העיקרי בין יחס "שייך" ליחס "מוכל"?

נושא 4: הקבוצה הריקה (Φ)

הסבר מקוצר:

הקבוצה הריקה היא קבוצה שאינה מכילה אף איבר, והיא מסומנת באמצעות האות היוונית Φ .

הסבר מורחב:

מכיוון שאין בה איברים כלל, הקבוצה הריקה מקיימת תכונה מיוחדת: היא תמיד מוכלת בכל קבוצה אפשרית, תהא אשר תהא. בניגוד להכלה, היא לא בהכרח שייכת לכל קבוצה; שייכות מתקיימת רק אם הסימן של הקבוצה הריקה רשום במפורש כאיבר בתוך הקבוצה השנייה. חשוב להבחין כי קבוצה המכילה את הקבוצה הריקה, קרי $\{\Phi\}$, אינה קבוצה ריקה בעצמה אלא קבוצה בעלת איבר אחד.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- קבוצה ריקה מסומנת כ- Φ והיא קבוצה ללא איברים.
- הקבוצה הריקה מוכלת תמיד בכל קבוצה.
- הקבוצה הריקה שייכת לקבוצה מסוימת רק אם היא מופיעה שם באופן ברור כאיבר.
- קבוצה המכילה אך ורק את הקבוצה הריקה ($\{\Phi\}$) אינה שווה לקבוצה הריקה עצמה.

דוגמאות:

- הקבוצה הריקה מוכלת תמיד בקבוצה $\{1, 8, 9\}$ (או בכל קבוצה אחרת).
- הקבוצה הריקה אינה שייכת לקבוצה $\{1, 8, 9\}$ מכיוון שהאיבר לא כתוב בתוכה.
- הקבוצה הריקה שייכת לקבוצה $\{\Phi, 1\}$ משום שהיא מהווה בה איבר מפורש.

שאלות הבנה:

- האם הקבוצה הריקה מוכלת בקבוצה הריקה?
- נתונה הקבוצה $A = \{1, 2\}$. האם Φ שייך ל- A ? האם Φ מוכל ב- A ?
- מה ההבדל בין Φ לבין $\{\Phi\}$?

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
מבוא לקבוצות	קבוצה היא אוסף איברים ללא חשיבות לסדר, המאוגדת בסוגריים מסולסלים. איבר אינו שווה לקבוצה המכילה אותו.
יחס השייכות	נבדק בין איבר לקבוצה. איבר שייך רק אם הוא מופיע בתוך הקבוצה בדיוק באותה התצורה (עם/בלי סוגריים).
יחס ההכלה	נבדק בין קבוצה לקבוצה. קבוצה מוכלת באחרת אם כל איבריה שייכים לשנייה. יש "לקלף" סוגריים חיצוניים כדי לבדוק.
הקבוצה הריקה (Phi)	קבוצה חסרת איברים. מוכלת בכל קבוצה, אך שייכת רק אם נכתבה כאיבר מפורש. {Phi} אינה קבוצה ריקה אלא מכילה איבר.

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

תשובות לנושא 1:

1. כן. בקבוצות אין חשיבות לסדר האיברים, לכן אלו אותן קבוצות בדיוק.
2. לא. 7 הוא איבר בודד, בעוד ש-7 היא קבוצה המכילה את האיבר 7. מדובר בשתי ישויות שונות.
3. הדרך התקנית היא להשתמש באותיות אנגליות גדולות, כגון A, B או C.

תשובות לנושא 2:

1. לא. האיבר 5 אינו מופיע כאיבר עצמאי בקבוצה B. האיבר שמופיע הוא הקבוצה {5, 6}.
2. כן. האיבר {1, 2} מופיע במדויק בתוך הקבוצה C כפי שהוא נשאל.
3. משום שכדי להיות "שייך", האיבר חייב להופיע במדויק כפי שהוא נשאל. הקבוצה מכילה את האיבר 1, ולא את האיבר שהוא תת-הקבוצה {1}.

תשובות לנושא 3:

1. כן. אם נקלף לקבוצה הראשונה את הסוגריים החיצוניים, נישאר עם האיברים 4 ו-5. שניהם שייכים לקבוצה השנייה.
2. לא. אם נקלף את הסוגריים החיצוניים, נישאר עם האיבר 2. האיבר 2 אינו שייך לקבוצה {2, 3} (יש בה רק את {2} ואת 3).
3. "שייך" מתאר קשר בין איבר בודד לקבוצה ומחייב התאמה ויזואלית מוחלטת, בעוד "מוכל" מתאר קשר בין שתי קבוצות ובודק אם כל איברי הראשונה נמצאים בשנייה (דורש "קילוף" סוגריים לבדיקה).

תשובות לנושא 4:

1. כן. הקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה, כולל בעצמה.
2. הקבוצה הריקה (Φ) לא שייכת ל-A משום שהיא אינה מופיעה כאיבר. עם זאת, היא בהחלט מוכלת ב-A, משום שהיא מוכלת בכל קבוצה.
3. Φ היא הקבוצה הריקה (אין בה איברים כלל). לעומת זאת, $\{\Phi\}$ היא קבוצה שאינה ריקה - יש בה איבר אחד, והאיבר הזה הוא הקבוצה הריקה.